

Análise Comparativa de Arquiteturas e Paradigmas no Desenvolvimento de Jogos:

Um Estudo de Caso com Tetris em Múltiplas formas

Curso: Bacharelado em Ciência da Computação

Aluno(a): Samuel Oliveira Lopes

Orientador(a): Prof. Dr. David Buzatto

São João da Boa Vista, de Dezembro de 2025

Agenda

- 1 Introdução
- 2 Revisão da Literatura/Considerações Gerais
 - O que são jogos?
 - Gêneros de jogos
 - Tecnologia para desenvolvimento de jogos
- 3 Metodologia
- 4 Resultados Parciais
- 5 Conclusão e Trabalhos Futuros

Introdução

Os jogos eletrônicos tem um enorme importância econômica na indústria do entretenimento e também cultural, os jogos também são ótimos para estudos acadêmicos, aprender lógica de programação, uso de diferentes tecnologias e à aplicação de distintos paradigmas de programação. Fazer a comparação de escolhas torna-se importante não apenas para a prática acadêmica, mas também para orientar iniciantes e profissionais na área de desenvolvimento de jogos e descobrir qual o impacto da escolha da arquitetura e do paradigma na produtividade do desenvolvedor e na performance final de um jogo. Com base nessas informações, será feito um teste de hipóteses analisando e comparando diferentes tecnologias de desenvolvimento de software, utilizando o jogo Tetris.

Objetivos

- Objetivo Geral
 - Comparar quatro formas diferentes de implementação do jogo Tetris, por meio das tecnologias Godot, Java , C++ e Python.
- Objetivos Específicos
 - Desenvolver Tetris no motor Gráfico Godot;
 - Desenvolver Tetris com a linguagem Java utilizando a biblioteca LibGDX;
 - Desenvolver Tetris com a linguagem c++ utilizando a biblioteca Raylib;
 - Desenvolver Tetris com a linguagem Python utilizando a biblioteca PyGame;
 - Coletar dados de tempo de desenvolvimento e performance dos jogos de Tetris;
 - Comparar dados de tempo de desenvolvimento e performance dos jogos de Tetris;

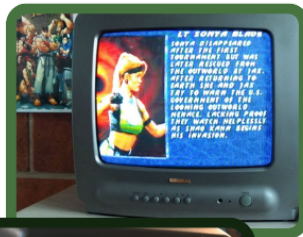
O que são jogos?

O que é um jogo?



O que são jogos?

O que é um jogo eletrônico?



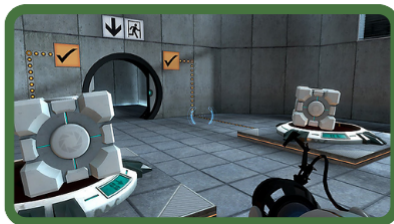
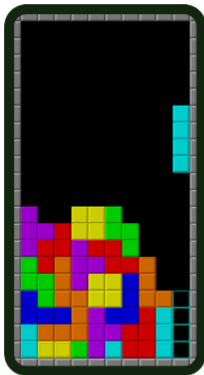
Gênero de ação

Subgêneros dos jogos de ação: FPS, Luta, Plataforma



Gêneros de jogos

Gênero de Puzzle



Gêneros

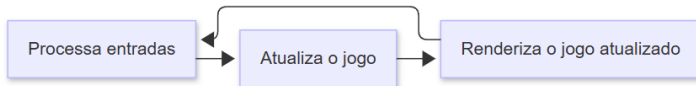
Existem muitos gêneros e subgênero de jogos, como por exemplo: Simulação, Aventura, RPG, Estratégia, SoulsLike, etc.



Motores gráficos

Para desenvolver um jogo, é necessário conhecimentos de várias áreas distintas como: música, programação de algoritmos, desenhos, gráficos e outros, e um motor gráfico são ambientes para desenvolvimento de jogos que abstrai esses conhecimentos, gerencia *loops* e possui módulos para criação de diferentes tipos de jogos.

Figura: Ciclo de vida de um jogo



Godot Engine



A Godot Engine é uma ferramenta grátis para criação de jogos 2D e 3D, baseado em classes de objetos chamados nós (nodes), existem muitos tipo de nós disponíveis, nós para gráficos, física, interface de usuário, audio e de outros. Um script pode ser anexado a um nó para também conseguir um comportamento específico, que são programáveis em uma linguagem chamada GDScript.

Java/LibGDX

A linguagem java é baseada no paradigma de orientação à objeto, é possível encapsular dados dentro de um bloco e criar métodos de manipulação desses dados.



LibGDX é um framework em java, utiliza OpenGL para desenvolvimento de jogos 3D e 2D para computadores e celulares, a LibGDX oferece módulos para que a arquitetura de um jogo possa ser construído. Além disso, LibGDX oferece ao desenvolvedor a possibilidade de utilizar partículas 2D, manipulação de bitmaps e editor de texturas.



C++/Raylib

A linguagem C++ de alto nível, se originou a partir da linguagem de programação C, foi criado para abstrair dados, suportar a programação orientada a objeto e programação procedural, assim o programador tem uma maior flexibilidade escolhendo o paradigma que mais se adequa ao projeto



Raylib é uma biblioteca de programação de Jogos 2D e 3D de código aberto escrita em C. A Raylib não provê uma API de documentação igual o Godot ou a LibGDX, apenas uma lista com todas funções disponíveis e um exemplo de como usa-las, Raylib tem suporte para computadores, tanto Desktop quanto para Web e para celulares



Python/Pygame

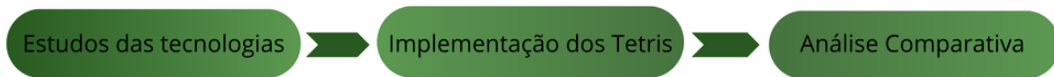
Python é uma linguagem de sintaxe simples, clara e concisa, também possui diversas estruturas e uma grande coleção de módulos prontos para uso, como listas, dicionários e outros recursos, inclusive é possível adicionar bibliotecas de terceiros, além disso, Python é uma linguagem de multi-paradigmas, ela suporta a programação modular, procedural, funcional e a orientada à objetos.



Pygame é um framework para Python, foi feita sobre a biblioteca SDL (Simple DirectMedia) que permitiu abstrair os recursos da biblioteca para que fosse mais acessível e mais fácil o desenvolvimento de jogos, através de módulos é possível construir uma estrutura para um jogo.



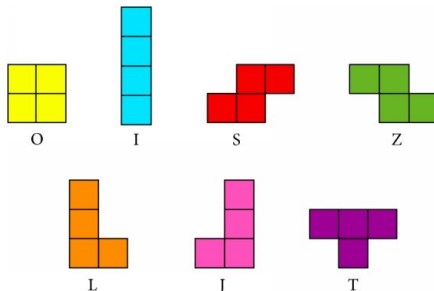
Metodologia



Metodologia: Tetris

Tetris é um jogo de quebra-cabeça, onde em uma grade de 10 colunas e 20 linhas, o jogador empilha formas geométricas denominadas tetrominós, assim que uma linha inteira é preenchida, essa linha é retirada e as outras serão deslocadas para baixo, assim liberando espaço para a continuidade do jogo

Figura: Os 7 tetraminós



Resultados Parciais

Foi desenvolvido parcialmente a versão do jogo Tetris utilizando o motor gráfico Godot, foi a feito a movimentação, queda automática, rotação e colisão.

Durante o processo da implementação, foi observado que a Godot apresenta uma curva de aprendizado acessível e uma boa documentação, facilitando a compreensão de seus recursos principais. No entanto, o gerenciamento da lógica de colisão e a integração entre os nós ainda exigem atenção e prática.

Impactos

Através da aba de performance da aba de monitoramento disponível, já é possível avaliar algumas métricas:

- **FPS:** 34 a 40 por segundos
- **Memória RAM:** 50.80 Mb
- **Memória de Vídeo:** 11.30 Mb

Observação

Tetris é um jogo simples e leve que não demanda muitos recursos significativos de hardware, portanto os resultados da performance não refletem uma carga significativa sobre o desempenho da máquina.

Conclusão e Trabalhos Futuros

Mesmo com 70% do primeiro Tetris concluído, já é possível perceber que o desenvolvimento na Godot proporciona uma boa experiência para iniciantes com o recurso de nós e scripts. A próxima etapa do trabalho vai ser a finalização do jogo em Godot e no início da implementação do Tetris nas demais tecnologias que são Pygame, Raylib e LibGDX, com o objetivo de permitir uma análise comparativa mais completa sobre desempenho, facilidade de uso e curva de aprendizado.

OBRIGADO!



ABEDI, Z. et al. Acute, sublethal, and combination effects of azadirachtin and *Bacillus thuringiensis* on the cotton bollworm, *Helicoverpa armigera*. **J. Insect Sci.**, v. 14, p. 30–37, 2014.



AGAISSE, H.; LERECLUS, D. How does *Bacillus thuringiensis* produce so much insecticidal crystal protein? **J. Bacteriol.**, v. 177, n. 21, p. 6027–6032, 1995.



AGAPITO-TENFEN, S. Z. et al. Effect of stacking insecticidal cry and herbicide tolerance epsps transgenes on transgenic maize proteome. **BMC Plant Biol.**, v. 14, p. 346, 2014.



CRICKMORE, N. et al. ***Bacillus thuringiensis* toxin nomenclature**. 2016. Disponível em: <<http://www.btnomenclature.info>>. Acesso em: 04 de out. de 2016.